

Metabolite_info 更新規則

欄位：DMTDB ID

在 browse 中找到要接續更新的 DMTDB ID

欄位：名稱

在 browse 中找到 DMTDB ID 對應的名稱

欄位：分子式、IUPAC Name、SMILES、InChI Identifier、InChI Key

在 browse 中找到對應的 HMDB ID Link，並到連結中找到對應的內容複製下來

在 Metabolite_info 表單中的代謝物介紹內容都是透過詢問 Gemini，以下的欄位都會問特定的問題並複製下來後要對內容進行排版以及調整，然後問題中的 (metabolite name) 要替換成正在查詢的代謝物名稱

欄位：代謝物介紹

問題：(metabolite name) 是什麼？

動作：複製第一段內容，且對應分子式是否跟 HMDB 中的分子式相同，若不相同，挑一個 HMDB 中的 Synonyms(同義詞)再問一次問題

1,2-Cyclohexanedione是什麼

複製第一段內容



1,2-Cyclohexanedione (1,2-環己二酮) 是一種環狀二酮類化合物，分子式為 $C_6H_8O_2$ 。在生物化學與代謝研究中，它被視為一種強效的**精胺酸 (Arginine)** 修飾劑，常被用於蛋白質結構研究或探測酵素活性位點。

在您研究的膠質瘤 (Glioma) 或臨床代謝組學 (如 CPTAC3) 背景下，它通常與蛋白質氧化損傷或特定代謝途徑的副產物相關。

1. 核心化學特徵

- 分子式： $C_6H_8O_2$

對應分子式

- 精確質量： $m/z \approx 112.052$

欄位：代謝物作用

問題：(metabolite name) 的作用是什麼？

動作：複製第一段內容

複製第一段內容

1,2-Cyclohexanedione的作用是什麼



1,2-Cyclohexanedione (1,2-環己二酮) 在生物化學研究與臨床代謝分析中，最核心的作用是作為一種強效且具特異性的「精胺酸 (Arginine) 修飾劑」。

它並非傳統意義上的營養素或主要能量燃料，而是一種具有高度化學活性的**二羰基化合物 (Dicarbonyl compound)**，其作用可從以下三個層面來理解：

1. 特異性修飾蛋白質中的精胺酸 (Arginine Modification)

這是它在實驗室與生物體內最重要的生化作用。

- **機制：** 1,2-Cyclohexanedione 含有兩個相鄰的羰基 ($C=O$)，在弱鹼性環境下，它能與蛋白質側鏈上的**精胺酸「胍基」 (Guanidino group) **結合，形成穩定的共價加合物。
- **影響：** * **酵素失活：** 如果某個酵素的活性位點依賴精胺酸來結合底物 (例如許多激酶或代謝

欄位：用途

問題：(metabolite name) 的作用是什麼?(跟代謝物作用的問題是同一個)

動作：複製有數字編號的內容

它並非傳統意義上的營養素或主要能量燃料，而是一種具有高度化學活性的**二羰基化合物 (Dicarbonyl compound)**，其作用可從以下三個層面來理解：

1. 特異性修飾蛋白質中的精胺酸 (Arginine Modification)

這是它在實驗室與生物體內最重要的生化作用。

- **機制：** 1,2-Cyclohexanedione 含有兩個相鄰的羰基 ($C=O$)，在弱鹼性環境下，它能與蛋白質側鏈上的**精胺酸「胍基」 (Guanidino group) **結合，形成穩定的共價加合物。
- **影響：** * **酵素失活：** 如果某個酵素的活性位點依賴精胺酸來結合底物 (例如許多激酶或代謝酵素)，1,2-Cyclohexanedione 的修飾會直接導致該**酵素失去功能**。
 - **蛋白質變性：** 這種修飾會改變蛋白質的電荷分佈，進而影響其三維結構與穩定性。

2. 作為「氧化壓力 (Oxidative Stress)」的病理標記

在您的**膠質瘤 (Glioma) **或 **CPTAC3** 代謝組數據中，1,2-Cyclohexanedione 的出現通常具有負面的病理意義：

欄位：濃度意義

問題：在人體中看到(metabolite name)代表什麼？

動作：複製有數字編號的內容

在人體中看到1,2-Cyclohexanedione代表什麼

在人體樣本（如組織萃取液或體液）中偵測到 **1,2-Cyclohexanedione (1,2-環己二酮)**，主要代表了**「蛋白質氧化損傷」與「脂質過氧化 (Lipid Peroxidation)」**的生化訊號。

這不是一個維持正常生理機能的營養素，而是一個反映細胞處於**高度氧化壓力 (Oxidative Stress)**下的「損害標記物」。

1. 蛋白質羰基化 (Protein Carbonylation) 的指標

1,2-Cyclohexanedione 是一種高度反應性的二羰基化合物。

- **代表意義：**它是誘導蛋白質「羰基化」的元兇之一。
- **解讀：**看到它出現，代表細胞內的蛋白質正遭受攻擊。它會特異性地鎖定蛋白質中的**精胺

欄位：對 Glioma 的影響-詳細

問題：在 glioma 中，(metabolite name)有什麼影響？

動作：複製有數字編號的內容

在glioma中，1,2-Cyclohexanedione有什麼影響

在膠質瘤 (Glioma) 的複雜代謝網路中，**1,2-Cyclohexanedione (1,2-環己二酮)** 主要扮演**「反應性二羰基應激 (Dicarbonyl Stress)」與「蛋白質功能干擾者」**的角色。

雖然它不是人體的主動代謝燃料，但其在腫瘤微環境中的存在，對膠質瘤的惡性進程具有以下具體影響：

1. 誘導蛋白質「精胺酸修飾」與酵素失活

膠質瘤細胞依賴許多關鍵酵素來維持其特有的代謝重編程（如糖解作用或脂質合成）。

- **影響：**1,2-Cyclohexanedione 會特異性地結合蛋白質中的**精胺酸 (Arginine)**殘基。
- **病理意義：**如果受修飾的是位於酵素活性位點的精胺酸，該酵素將會失去功能。例如，參與能量代謝或 DNA 修復的蛋白質若被修飾，可能導致腫瘤細胞表現出更混亂的代謝表型，或對放針總治療產生不同的敏感度。

欄位：對 Glioma 的影響-簡單

問題：在 glioma 中，(metabolite name)有什麼影響?(同一個問題)

動作：複製 Gemini 回答的內容中的下方的歸納(複製內容，不複製欄位名稱)

 1,2-Cyclohexanedione 在膠質瘤數據中的分析維度

針對您正在處理的臨床代謝組學數據，其影響可歸納如下：

觀察維度	代謝意義	對膠質瘤研究的啟示
精胺酸消耗率	反映蛋白質被修飾的程度。	若游離精胺酸下降且 1,2-Cyclohexanedione 上升，暗示蛋白質功能受損嚴重。
IDH 突變狀態相關性	IDH 突變會改變氧化還原平衡。	觀察 IDH-mutant 樣本中是否存在獨特的二酮類累積模式，有助於理解其抗氧化機制。
治療響應標記	化療藥物可能誘導氧化壓力。	可評估該分子是否隨治療進程上升，作為評估治療誘導損傷的指標。

欄位：來源

問題：(metabolite name)是內源性代謝物嗎？

動作：看完 Gemini 的回答，在表格中填寫 -> 內源性代謝物 / 外源性代謝物 / 外源性化合物

欄位：異構物

問題：(metabolite name)有異構物嗎？

動作：看完 Gemini 的回答，擷取異構物名稱

表單中內容的排版：

- 1. 大標用數字編號，小標用英文字母，其次是(1)(2)...(小標+.後要空一格空白)
- 2. 換行要按 Alt+Enter
- 3. 換行後，小標前有 4 格空白鍵(若是用到(1)(2)...的小標，空白要再多 4 格)
- 4. 小標後的句子中的冒號後會多一格空白要刪掉
- 5. 將全形的括號改成用半形的括號
- 6. 將 AI 生成的回答中會有的多餘符號刪除(例如：**)

1. 標記並反映腫瘤的侵襲性 (Invasiveness)	膠質瘤細胞為了在受限的大腦空間中擴張，必須清理出一條路徑。 a. 機制：腫瘤細胞會大量分泌基質金屬蛋白酶(MMPs)，將腦部基質中的膠原蛋白分解。 b. 影響：Glycylproline 的累積代表了細胞外基質 (ECM) 的崩解。 研究發現，這種二肽的濃度與膠質瘤的等級(WHO Grade)成正比，濃度越高，代表腫瘤對周邊腦組織的浸潤性越強。
2. 充當腫瘤的「營養快遞」	與單個胺基酸相比，腫瘤細胞更偏好直接攝取二肽。 a. 機制：膠質瘤細胞會過度表達二肽轉運蛋白(如 PEPT2)。 b. 影響：Glycylproline 被攝取後，在細胞內被水解為： (1) 甘胺酸 (Glycine)：進入「一碳代謝」路徑，直接支撐腫瘤快速分裂所需的 DNA 合成。 (2) 脯胺酸 (Proline)：轉化為能量，並在缺氧環境下幫助腫瘤細胞維持氧化還原平衡。
3. 調節腫瘤免疫與信號傳導	Glycylproline 的水平與 DPP4 (CD26) 酶的活性高度連動。 a. 機制：DPP4 是一種在細胞表面表達的肽酶，負責降解 Glycylproline。 b. 影響：在某些膠質瘤亞型中，DPP4 的表達會被改變。 Glycylproline 的積聚可能與腫瘤逃避免疫監視有關，因為它會競爭性地佔用 DPP4 酶，進而影響到其他具備免疫調節功能的趨化因子(如 CXCL12)的穩定性。
4. 影響大腦屏障的完整性	a. 影響：局部高濃度的 Glycylproline 和相關蛋白酶活動，會削弱腫瘤血管周邊的基底膜。 b. 後果：這不僅促進了腫瘤細胞向遠端的遷移，還會加劇血管源性腦水腫 (Vasogenic Edema)，這是導致膠質瘤患者出現神經功能障礙的重要原因。